

2.12. Le demi-cercle

2.12 : le demi-cercle — la moitié d'un rond. Un dessin de 16 × 16 posé au milieu de l'écran avec `sprite16()`, son nom dessous.

1. Ce qu'il faut comprendre

Un **demi-cercle** est la **moitié d'un rond**, coupé en passant par son centre. Il a un côté droit (le **diamètre**) et un bord courbe.

Le **côté droit** est la **rangée pleine du haut** (16 `#`) ; en dessous, le bord courbe se resserre jusqu'en bas, comme la moitié basse du rond.

Le **programme est celui du 2.01** : seuls changent le fichier du dessin (`perso_DEMI_CERCLE.cpp`), le nom `DEMI_CERCLE` dans `sprite16()`, et le mot écrit dessous. `#` est le plus sombre, `+` moyen, `-` clair, `.` le transparent.

Essaie : fais-en un bol qui s'ouvre vers le bas, en recopiant les rangées dans l'ordre inverse.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction `texte\(\)` — écrire un mot](#)
- `#include <sprite16>` → [35.2. La fonction `sprite16\(\)` — un personnage de 16 × 16](#)
- `#include <Perso>` → [35.1. Perso — dessiner des personnages](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **552 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	57 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()	117 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← <code>image()</code> — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← <code>EcrireTexte</code> — attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte	10 o	← <code>texte()</code> — écrit un texte, lettre par lettre
RangerLutins	11 o	← démarrage — range les 40 lutins hors de l'écran
InstallerTransfert	15 o	← démarrage — installe la copie des lutins en mémoire rapide
CopierTuiles	67 o	← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles	176 o	← <code>CopierTuiles</code> — 7 lettres sur 43, et 4 tuiles dessinées
DonneesTransfert	10 o	← <code>InstallerTransfert</code> — la petite routine qui copie les lutins
"DEMI CERCLE"	11 o	← <code>texte()</code> — un texte gravé

Lettres gravées : CDEILMR

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreFinVBlank`, `AdresseCase`, `EffacerCases`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

<code>sprite()</code>	x 4	96 o sur place, dans <code>main()</code>
<code>texte()</code>	x 1	11 o sur place, dans <code>main()</code> + <code>EcrireTexte</code> (10 o)

```
image()    x 1    6 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
sprite16() x 1    0 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- 2.12 Le demi-cercle ----
// Le demi-cercle de 16 x 16 au milieu de l'écran, et son nom dessous.

#include <texte>                // texte() : écrire un mot à l'écran
#include <sprite16>             // sprite16() : poser un personnage de 16 x 16
#include <Perso>                // Perso : un dessin de 16 x 16
#include "perso_DEMI_CERCLE.cpp" // le dessin, dans son fichier
```

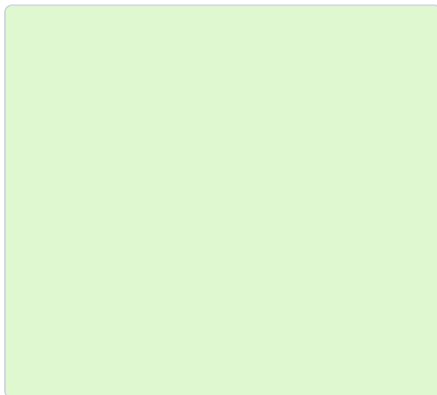
2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    sprite16(0, 72, 56, DEMI_CERCLE);    // les lutins 0 à 3, coin haut-gauche en (72, 56)
    texte(4, 10, "DEMI CERCLE");        // le nom, sous la forme

    while (true) {    // la boucle du jeu : rien ne bouge, on regarde
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de commencer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Le demi-cercle au milieu de l'écran, et DEMI CERCLE écrit dessous.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ la forme est posée au milieu, en (72, 56) (72, 56)

✓ ses quatre lutins font un carré de 16

✓ son nom est écrit dessous : DEMI CERCLE

Ensuite : **2.13. L'anneau** — série 2 : Les formes géométriques. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++